

# Microcontroladores

## Roteiro 10 — Análise comparativa de estratégias de controle

Raoni F. S. Teixeira · Rodolfo Quadros · DENE/UFMT · 1 sessão · 1,0 ponto · grupos de 3

### Objetivos desta sessão

Ao final desta sessão o grupo deve ser capaz de:

1. Formular previsões de comportamento a partir do modelo da planta;
2. Coletar e comparar séries temporais de quatro estratégias de controle;
3. Identificar o defeito característico de cada estratégia;
4. Explicar divergências entre o previsto e o medido.

## 1 Como esta sessão funciona

Esta aula tem formato diferente das anteriores. O código já existe: o firmware de referência implementa as quatro estratégias, selecionáveis pela tecla C ou pelo comando serial e.

O trabalho de vocês é **prever, medir e explicar**.

### Atenção

**A previsão vale nota, e o acerto não.**

Cada previsão deve ser entregue ao professor **antes** da coleta correspondente. O professor rubrica a folha e libera o experimento.

Uma previsão errada, com raciocínio explícito, vale nota integral. Uma previsão certa sem justificativa, não. Previsão preenchida depois da medida vale zero — e é identificável.

### Conceito central

O objetivo não é descobrir qual controlador é o melhor. É construir o hábito de formular expectativa antes de observar — que é o que separa medir de tatear.

Quando a previsão falha, você aprendeu algo sobre o sistema. Quando acerta sem ter raciocinado, não aprendeu nada.

## 2 Recordando a planta

| Propriedade                          | Consequência                         |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Aquecedor injeta calor               | Ação rápida e forte                  |
| Ventoinha remove calor               | Ação mais lenta                      |
| Ambiente remove sozinho              | Existe perda mesmo sem atuação       |
| Sensor junto à resistência           | Mede o aquecedor antes do ar: atraso |
| Ruído de $\approx 0,5^\circ\text{C}$ | Limite físico de discriminação       |

Tabela 1: Propriedades da planta térmica do XM118.

Todas foram medidas por vocês nos Roteiros 4, 5 e 6. As previsões devem se apoiar nelas.

## 3 Protocolo de coleta

Para **cada** estratégia, o procedimento é o mesmo:

1. Escrever a previsão e submetê-la ao professor.
2. Levar o sistema à temperatura ambiente (ventoinha em máximo, aquecedor desligado).
3. Selecionar a estratégia e o setpoint de  $35,0^\circ\text{C}$ .
4. Registrar **8 minutos** de telemetria em arquivo.
5. Traçar a curva e extrair as métricas.

| Métrica                | Como obter                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Tempo de subida        | Do início até cruzar o setpoint pela primeira vez |
| Sobressinal            | Maior temperatura atingida, menos o setpoint      |
| Erro em regime         | Média dos últimos 2 min, menos o setpoint         |
| Amplitude da oscilação | Pico a pico nos últimos 2 min                     |
| Chaveamentos           | Mudanças de ação nos últimos 2 min                |

Tabela 2: Métricas a extrair de cada série temporal.

## 4 Estratégia 1 — Liga/desliga

### Previsão — registre ANTES de gravar

**P1** — Antes de coletar, responda:

- (a) A temperatura vai estabilizar ou oscilar? Se oscilar, com que amplitude?
- (b) Quantos chaveamentos você espera nos últimos 2 minutos?
- (c) Qual propriedade da Tabela 1 sustenta sua resposta?

---



---

Rubrica do professor: \_\_\_\_\_

### Tarefa

Colete e preencha:

|                        |  |
|------------------------|--|
| Tempo de subida        |  |
| Sobressinal            |  |
| Erro em regime         |  |
| Amplitude da oscilação |  |
| Chaveamentos em 2 min  |  |

1.1 Confronte com a previsão P1. O que divergiu? Por quê?

---



---



---

## 5 Estratégia 2 — Histerese

 **Previsão — registre ANTES de gravar**

**P2** — Com banda morta de 2,0 °C:

- (a) A amplitude da oscilação será igual, maior ou menor que a banda?
- (b) O erro em regime será maior ou menor que no liga/desliga?

---



---



---



---

Rubrica do professor: \_\_\_\_\_

### Tarefa

Colete e preencha as mesmas cinco métricas.

|                 |  |
|-----------------|--|
| Tempo de subida |  |
| Sobressinal     |  |
| Erro em regime  |  |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Amplitude da oscilação |  |
| Chaveamentos em 2 min  |  |

2.1 A amplitude excedeu a banda morta? Em quanto? Qual propriedade da planta explica o excesso?

---



---



---

## 6 Estratégia 3 – Proporcional

O esforço passa a ser contínuo:  $u = K_p e$ , saturado entre 0 e 255.

 **Previsão — registre ANTES de gravar**

**P3** — Esta é a previsão central da sessão.

(a) A temperatura vai estabilizar **exatamente** no setpoint? Justifique pensando no que acontece com o esforço à medida que o erro diminui.

(b) Se não estabilizar no setpoint, ficará acima ou abaixo? Por quê?

---



---



---



---



---

Rubrica do professor: \_\_\_\_\_

### Tarefa

Colete com  $K_p = 96$  e repita com  $K_p = 192$ .

| Métrica                | $K_p = 96$ | $K_p = 192$ |
|------------------------|------------|-------------|
| Tempo de subida        |            |             |
| Sobressinal            |            |             |
| Erro em regime         |            |             |
| Amplitude da oscilação |            |             |

3.1 Houve erro em regime permanente? De quanto?

---



---

### 3.2 Dobrar o ganho reduziu o erro? Reduziu à metade? Algo piorou junto?

---

---

---

#### Conceito central

No proporcional, o esforço é proporcional ao erro. Se o erro fosse zero, o esforço seria zero — e sem esforço o sistema perde calor para o ambiente e esfria.

Logo o equilíbrio ocorre onde o esforço compensa exatamente as perdas, o que exige erro **diferente de zero**. O erro em regime não é defeito de implementação: é consequência estrutural da lei de controle.

## 7 Estratégia 4 — PI

Acrescenta-se o acúmulo do erro ao longo do tempo:  $u = K_p e + K_i \int e$ .

#### Previsão — registre ANTES de gravar

P4 —

- (a) O termo integral elimina o erro em regime? Por quê?
- (b) Que problema novo pode surgir quando o atuador satura por muito tempo?

---

---

---

---

Rubrica do professor: \_\_\_\_\_

#### Tarefa

Colete duas séries: uma com o limite do acumulador ativo, outra com o limite removido (partindo de temperatura bem abaixo do setpoint, para forçar saturação prolongada).

### 4.1 Com o limite ativo, o erro em regime foi eliminado?

---

---

### 4.2 Sem o limite, o que aconteceu na primeira aproximação ao setpoint? Descreva a curva.

---

---

---

**Conceito central**

Enquanto o atuador está saturado, o erro persiste e o acumulador continua crescendo — sem que isso produza qualquer efeito adicional, porque o atuador já está no máximo.

Quando o erro finalmente inverte de sinal, o acumulador inflado mantém o esforço por muito tempo, gerando sobressinal grande. É o fenômeno de *windup*, e a limitação explícita do acumulador é a defesa mais simples contra ele.

## 8 Síntese

**Tarefa**

**5.1** — Consolide as quatro estratégias em uma tabela e trace as quatro curvas em um mesmo gráfico.

| Métrica         | Liga/desl. | Histerese | Prop. | PI |
|-----------------|------------|-----------|-------|----|
| Tempo de subida |            |           |       |    |
| Sobressinal     |            |           |       |    |
| Erro em regime  |            |           |       |    |
| Amplitude       |            |           |       |    |
| Chaveamentos    |            |           |       |    |

**5.2** Cada estratégia resolve um defeito da anterior e introduz um novo. Complete a cadeia, em uma frase por estratégia.

---



---



---



---

**5.3** Para um forno industrial que não pode ultrapassar a temperatura alvo em hipótese alguma, qual estratégia você escolheria? E para um sistema de proteção que precisa atuar em milissegundos? Justifique.

---



---



---



---

## 9 Entrega e critério

| Peso | Item                                                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,3  | As quatro previsões entregues e rubricadas <b>antes</b> da coleta, com mecanismo explicitado |
| 0,3  | Dados coletados, tabelas preenchidas e gráficos legíveis                                     |
| 0,4  | Confronto entre previsão e medida, com explicação das divergências                           |

Tabela 3: Distribuição do ponto do Roteiro 10.

### Observação

O maior peso está no confronto, não na coleta nem no acerto. Um grupo que previu errado nas quatro estratégias, percebeu os erros e explicou as causas recebe nota integral.

## 10 Para a próxima sessão

### Tarefa

Vocês passaram nove sessões trabalhando com uma caixa azul de dois quilos, com relés, DB9 e fonte chaveada.

Traga escrito: em uma frase, o que exatamente é “o microcontrolador” nesse conjunto?